

Fisica Matematica I

Secondo Esonero

Lunedì 31-05-2010

1. Sia $F(x) = Ax$, $x \in \mathbb{R}^d$ un cambio di coordinate canonico² per qualunque Hamiltoniana. Si mostri che deve essere

$$AJA^T = \alpha J$$

per qualche $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. (Suggerimento: per la necessità si usino Hamiltoniane quadratiche.)

2. Si consideri un pendolo di massa uno e lunghezza ℓ . Si studino i moti di piccola energia e si veda come cambia la frequenza in funzione dell'ampiezza facendo un passo di teoria perturbativa.
3. Si consideri una molecola triatomica lineare dove l'atomo centrale ha massa M e quelli esterni massa $m < M$. Inoltre l'energia potenziale tra l'atomo centrale e quelli esterni è data da $V(q_i, q_0) = \frac{K}{2}(q_i - q_0 - \ell)^2$ mentre quella tra gli atomi esterni è trascurabile. Si scriva l'Hamiltoniana e si studi il moto.

Avete 2:00 ore di tempo. Gli esercizi (1), (3) valgono dieci punti, l'esercizio (2) vale 20 punti. Il voto si ottiene con la formula $\text{voto} = \min\{30, \text{punteggio totale}\}$. La sufficienza si ottiene con un voto ≥ 18 . Solo le risposte **chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

²Ma non necessariamente completamente canonico (o simplettico).